PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Maintenance, stockage et virtualisation Debian

07-59 Référence Debian - Astuces du système, maintenance, stockage, noyau et virtualisation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La surveillance des utilisateurs connectés et des échecs d'accès s'effectue via les commandes who, w, last et lastb.
2. L'accès stable aux partitions est assuré par l'utilisation de l'UUID via les commandes blkid ou lsblk -f.
3. La virtualisation peut être réalisée au niveau du processeur avec KVM ou par émulation complète avec QEMU.

Maintenance et identification du système

Notion	À retenir
Surveillance utilisateurs	Connectés : `who`, `w` ; derniers accès : `last` ; échecs : `lastb`. Messages : `wall`. Fichiers : `/var/run/utmp`, `/var/log/wtmp`.
Identification matériel	PCI : `lspci -nn`, `/proc/bus/pci/devices`, `/sys/bus/pci`. USB : `lsusb`. Autres : `lshw`, `lsdev`, `nvme-cli`, `scsitools`.
Heure et son	Heure : `date` (format `MM/DD hh:mm, CCYY`), `hwclock --utc --systohc`, `dpkg-reconfigure tzdata`. Son : `ALSA`, `PulseAudio`, `JACK`, `PipeWire`, `speaker-test`, `alsamixer`.
Mémoire et affichage	Mémoire : `/var/log/dmesg`, `free`, `top`. Affichage : `setterm -powersave off` (console), `xset s off` et `xset -dpms` (X Window).

Sécurité et intégrité du système

Notion	À retenir
Intégrité	Paquet `debsums` (sommes de contrôle **MD5**) ; `clamav` (`clamscan`, `freshclam`) pour virus ; `tripwire`, `integrit` ou `aide` pour surveillance fichiers/répertoires ; `logcheck` poste les anomalies des journaux.
Rootkits et vulnérabilités	`chkrootkit` pour rootkits ; `tiger` pour vulnérabilités ; `john` et `crack` pour tester la résistance des mots de passe.
Permissions incorrectes	Commande `find` avec `-perm 777` ; exclut les fichiers de type **s**, les **liens symboliques** et les répertoires avec permission **1777**.

Gestion du stockage et des partitions

Notion	À retenir
Espace et partitions	Estimation : `mount` (systèmes montés), `df` (espace occupé), `du` (arborescence). Partitionnement : `fdisk` ou `parted` (recommandé).
UUID et LVM2	Accès stable via **UUID** (`blkid`, `lsblk -f`, `mount -U`). LVM2 : nécessite `device-mapper` et paquet `lvm2`. Commandes : `lvm`, `lvs`, `vgs`, `pvs`.
Systèmes de fichiers	Ext4 (par défaut) ou Btrfs. Outils `e2fsprogs` : `mkfs.ext4` (création), `fsck.ext4` (réparation). Configuration : `/etc/fstab`.
Optimisation disques/SSD	HDD : `hdparm` (vitesse `-tT`, cache `-W`). SSD : utiliser `tmpfs` via `/etc/fstab`. SMART : démon `smartd` (paquet `smartmontools`) et `smartctl -a`.

Synthèse Manipulation Images et Données

Notion	À retenir
Création et montage	Utiliser `dd`, `cp` ou `cat` pour l'image ; `mount -o loop` ou `losetup` pour le montage ; `kpartx` pour les images multi-partitions via `/dev/mapper/`.
Images ISO9660	Créer avec `genisoimage` ; extraire CD avec `dd conv=notrunc,noerror` ; écrire sur CD-R avec `wodim` ; sur CD-RW, ajouter `blank=fast`.
Édition binaire	Visualiser avec `od -t x1` ; éditer avec `hexedit`, `bless` ou `okteta` ; manipuler sans montage via `mtools` (MSDOS) ou `hfsutils` (HFS/HFS+).
Récupération	Réparer avec `par2` ; partitions avec `testdisk` ; octets magiques avec `magicrescue` ; fichiers effacés via `extundelete` ou `ext4magic` ; fichiers ouverts via `/proc/PID/fd/`.

Manipulation, récupération et chiffrement

Notion	À retenir
Éclatement, effacement	Éclater avec `split -b 2000Mio` ; réassembler via `cat x*` ; vider sûrement avec `:>file` ; créer avec `touch` ou `dd` (zéros) ou `/dev/urandom` (aléatoire).
Récupération de fichiers	Fichiers ouverts : `lsof -s -X /` ; autres outils (en plus de `testdisk`, `extundelete`, `ext4magic`) : `scalpel`, `foremost`, `ext3grep`, `undel` (ext2).
Chiffrement des données	Module `dm-crypt` ; périphérique amovible : `fdisk` puis `cryptsetup luksFormat` et `cryptsetup open` vers `/dev/mapper/` ; outils : `fscrypt` ou `cryptmount`.

Synthèse Noyau et Pilotes

Notion	À retenir
Paramètres et en-têtes	Configurés via gestionnaire d'amorçage, `sysctl(8)` via **sysfs** ou `modprobe(8)`. En-têtes dans `/usr/include/linux` et `/usr/include/asm` (paquet `libc6-dev`).
Compilation noyau/modules	Outils : `build-essential` (**make**, **gcc**), `bzip2`, `git`, `fakeroot`. Cible `deb-pkg` pour paquets binaires. `dkms` pour modules dynamiques.
Pilotes et microprogrammes	Pilote : code sur **CPU principal**. Microprogramme : code/données sur **périphérique**. Paquets en `main` ou `non-free-firmware` (ex: `intel-microcode`).

Synthèse Virtualisation et Isolation

Notion	À retenir
Outils d'émulation/virtualisation	Émulation matérielle (**games-emulator**), processeur (**QEMU**), noyau (**KVM**), conteneurs (**LXC**, **Docker**, **Podman**, **Incus**), système de fichiers (**chroot**, **fakeroot**), API (**Wine**) ou Python (**virtualenv**, **venv**).
Étapes machine virtuelle	1. Création système de fichiers (arborescence ou image via `dd` ou `qemu-img`). 2. Montage ou mode bloc (`nbd` / `qemu-nbd`). 3. Peuplement (`debootstrap`, `cdebootstrap`). 4. Installation ou lancement direct.
Systèmes protégés/conteneurs	**chroot** : isolation basique (ex: tester Debian unstable). **schroot** : gère l'environnement pour **sbuild**. **systemd-nspawn** : conteneur léger via espaces de noms (processus et réseau).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la taille de la mémoire libre de dmesg avec celle de la commande free qui inclut les buffers et le cache.
- ⚠ Croire que debsums est totalement fiable contre des attaques malveillantes car il utilise des sommes de contrôle MD5 statiques.
- ⚠ S'appuyer sur les capacités de redimensionnement de parted plutôt que d'utiliser des outils spécialisés comme mkfs ou resize2fs.
- ⚠ Utiliser des liens symboliques pour des répertoires gérés par le système comme le dossier opt car ils peuvent être écrasés lors d'une mise à jour.
- ⚠ Exécuter la commande fsck sur un système de fichiers qui est actuellement monté.

Sigles et définitions

LVM2 gestionnaire de volume logique pour le noyau Linux permettant de créer des partitions sur des volumes logiques.

ACPI interface avancée de configuration et de gestion de l'énergie pour la gestion de l'alimentation électrique.

GPT table de partitionnement GUID utilisée par les PC récents avec une UEFI.

MBR enregistrement d'amorçage maître utilisé par les anciens PC pour conserver les données de partitionnement sur le secteur zéro LBA.

UUID identifiant unique permettant d'accéder à une partition même si la reconfiguration du partitionnement ou l'ordre d'activation des médias change les noms de périphériques.

SMART système de contrôle et de surveillance des systèmes de stockage utilisé pour prédire les défaillances des disques durs.

LUKS mode de chiffrement utilisé avec l'utilitaire cryptsetup pour chiffrer des périphériques en mode bloc avec dm-crypt.

KVM machine virtuelle basée sur le noyau qui permet une virtualisation principalement au niveau du processeur.

Auto-test

1. Quelle commande permet d'estimer l'espace occupé par une arborescence ?
2. Quel paquet est nécessaire pour les modules dynamiques lors de la compilation du noyau ?
3. Comment appelle-t-on le code ou les données situés sur un périphérique ?
4. Quel outil permet de créer des images ISO9660 ?
5. Quel outil permet de tester la résistance des mots de passe ?

Réponses : **1.** du · **2.** dkms · **3.** Microprogramme · **4.** genisoimage · **5.** john ou crack

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.